Niccolò Zuppichini

* +41 76 275 07 06 | niccolo.zuppichini@gmail.com
www.linkedin.com/in/niccolo-zuppichini
niccolozuppichini.com | * Bellinzona, Schweiz

BERUFSERFAHRUNG

Lemonate April 2025 – heute
Senior Software Engineer Schaffhausen, CH (Remote)

- Beitrag zur Kernerwicklung der interaktiven 3D-Plattform von Lemonate, mit Echtzeit-Rendering und Deployment komplexer browserbasierter Anwendungen.
- Entwicklung zentraler Rendering-Engine-Funktionen, darunter Echtzeit-Partikelsysteme, Post-Processing-Pipelines und Low-Level-Grafikarchitektur.
- Implementierung fortgeschrittener Rendering-Techniken und Performance-Optimierungen in einer WebGL-basierten Engine für plattformübergreifende 3D-Visualisierung.
- Führung der Engine-Architektur-Entscheidungen und Entwicklung von Tools zur Optimierung der 3D-Workflows in Web-Umgebungen.

Mindcraft AG Oktober 2022 – April 2025
Senior Software Engineer Bern, CH (Remote)

- Konzeption und Implementierung einer leistungsfähigen Web-Rendering-Engine für die Meshvalley-Plattform.
- Aufbau von End-to-End-3D-Scanning-Pipelines, einschlieAsset-Verarbeitung, -Optimierung und -Vorbereitung für Echtzeit-Rendering.
- Architektur von Systemen für Hosting, Streaming und interaktive Visualisierung gro3D-Datensätze im Browser.
- Entwicklung geometrischer Algorithmen und Datenverarbeitungs-Workflows zur effizienten Bearbeitung komplexer gescannter Umgebungen.

Panua Juli 2022 – November 2023
Web Developer / DevOps Engineer (Freelance) Lugano, CH (Remote)

- Zusammenarbeit mit dem Panua-Team auf Stundenbasis, mit Expertise in Web-Entwicklung, DevOps und Software Engineering.
- Implementierung einer Software zur Generierung, Validierung und Authentifizierung von Maschinenfingerabdrücken der Nutzer, um Software-Piraterie bei den Produkten von Panua Technologies zu verhindern und die Produktsicherheit zu erhöhen.
- Gewährleistung hoher Verfügbarkeit und Leistung der Softwareplattformen von Panua.
- Entwicklung automatisierter Deployment- und Test-Pipelines mit Docker, zur Verbesserung der Effizienz und Zuverlässigkeit von Software-Releases.

Hegias September 2018 – September 2020
Software Engineer | DevOps Manager Lugano & Zürich, CH (Hybrid)

- Führung eines Agile-Teams aus 5 Entwicklern hin zu Continuous Deployment und 20% höherer Produktivität durch Pair Programming.
- Verantwortlich für die Unix-Server-Infrastruktur, die Anfragen von Tausenden von Kunden verarbeitet.
- Selbstständige Lösung der Performance-Probleme der Rendering-Engine durch fortgeschrittene Rendering-Techniken, 3D-Objektkompression und maschinelles Lernen zur 3D-Objektklassifizierung.
- Reduzierung der Laufzeit der 3D-Objekt-Verarbeitungspipeline um über 250% durch Verteilung der Server-Infrastruktur auf verschiedene Knoten.
- Das Unternehmen erhielt über 2,1 Millionen Schweizer Franken an Finanzierung und wurde zu einer der 10 vielversprechendsten Startups ausgewählt.

Institut für Computational Science Juni 2018 – September 2018
Junior Researcher Lugano, CH

- Beitrag zur Entwicklung von Utopia, einer leistungsfähigen C++-Parallel-Bibliothek zur Lösung nichtlinearer, hochdimensionaler Probleme.
- Vollständiger Quellcode verfügbar im Repository des Projekt-Warters

AUSBILDUNG

Università della Svizzera Italiana September 2019 – Juni 2022
Master of Science in Computational Science Lugano, CH

- **Abschlussarbeit**: Modellierung invasiver Arten mittels relationaler Ereignismodelle.
- **Fächer**: Stochastische Optimierung, Numerische Analysis, PDE/ODE, Deep Learning.
- **Notendurchschnitt**: 7.66

Università della Svizzera Italiana September 2016 – Juni 2019
Bachelor of Science in Informatik Lugano, CH

- **Projekt**: Eine robuste Pipeline zur Verarbeitung von 3D-Objekten.
- **Fächer**: Datenstrukturen, Algorithmen, Datenbanken, Computersysteme, Machine Learning.
- **Notendurchschnitt**: 7.45

PROJEKTE

3D-DICOM-Viewer

- Ein moderner, browserbasierter Medizinbild-Viewer zur Darstellung von DICOM-Dateien in 2D und 3D. Kostenlos und Open Source.
- Mit Fokus auf Datenschutz entwickelt; die gesamte Verarbeitung erfolgt zu 100% clientseitig, ohne Server-Uploads.
- Als Lernwerkzeug entwickelt, um DICOM-Parsing, volumetrisches Rendering und GPU-beschleunigte Visualisierungstechniken im Browser zu erkunden.

3D-Spektralsegmentierung

- Konzeption und Implementierung eines Blender-Add-ons zur automatischen Erkennung von 3D-Objektmerekmalen mit einem eigenen Spektralsegmentierungs-Algorithmus.
- Das Add-on wurde über 200-mal heruntergeladen und erhielt viel positives Feedback.
- Der vollständige Quellcode ist auf meinem GitHub-Profil zu finden.

KOMPETENZEN

Programmiersprachen:
Python C++, C#, OO
Javascript, Rust

Frameworks:
Numpy, Pandas, Scikit-learn, PyTorch, Cuda, OpenMPI, NodeJS, mongoDB, WebGL, ThreeJS

Deployment:
AWS, Kubernetes, Rancher, Docker, Linux

Sprachen:
Italienisch: Muttersprache
Englisch: Vollständige Berufskompetenz
Spanisch: Konversationssichere Kenntnisse
Deutsch: Grundkenntnisse